

2025 版高二物理考点总结（选修三）

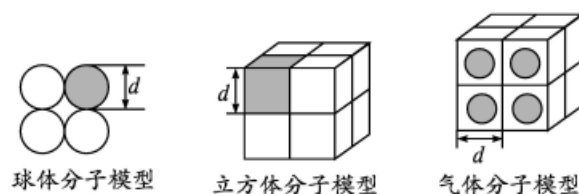
目录

专题 01 分子动理论、固体与液体.....	2
考点 1: 分子的大小.....	2
考点 2: 扩散现象、布朗运动和热运动.....	2
考点 3: 分子力和分子势能.....	3
考点 4: 固体和液体.....	3
考点 5: 用油膜法估测分子大小.....	4
专题 02 气体实验定律和图像.....	5
考点 1: 气体实验定律的基本规律及推论.....	5
考点 2: 理想气体的常见图像.....	5
考点 3: 探究温度不变情况下一定质量气体的压强和体积的关系.....	6
专题 03 有关理想气体的气缸类问题、管类问题、变质量类问题.....	7
考点 1: 气缸类问题.....	7
考点 2: 管类问题.....	7
考点 3: 变质量问题.....	7
专题 04 热力学定律的综合应用.....	8
考点 1: 热力学第一定律.....	8
考点 2: 热力学第二定律.....	8
考点 3: 热力学第一定律与气体图像的综合应用.....	9
考点 4: 热力学第一定律与气体实验定律的综合应用.....	9
专题 05 光电效应、波尔理论.....	10
考点 1: 光电效应.....	10
考点 2: 光电效应的四类图像.....	11
考点 3: 波尔理论.....	11
专题 06 原子核物理.....	13
考点 1: 原子核的衰变和半衰期.....	13
考点 2: 核反应方程与核能的计算.....	14

专题 01 分子动理论、固体与液体

考点 1: 分子的大小

1. 两种分子模型



物质有固态、液态和气态三种情况,不同物态下应将分子看成不同的模型。

(1) 固体、液体分子一个一个紧密排列,可将分子看成球形或立方体形,如图所示,分子间距等于小球的直径或立方体的棱长,所以 $d = \sqrt[3]{\frac{6V}{\pi}}$ (球体模型) 或 $d = \sqrt[3]{V}$ (立方体模型)。

(2) 气体分子不是一个一个紧密排列的,它们之间的距离很大,所以气体分子的大小不等于分子所占有的平均空间,如图所示,此时每个分子占有的空间视为棱长为 d 的立方体,所以 $d = \sqrt[3]{V}$ 。

提醒:对于气体,利用 $d = \sqrt[3]{V}$ 得到的不是分子直径,而是气体分子间的平均距离。

2. 微观量与宏观量间的关系

微观量:分子体积 V_0 、分子直径 d 、分子质量 m_0 。

宏观量:物体的体积 V 、摩尔体积 V_m 、物体的质量 m 、摩尔质量 M 、物体的密度 ρ 。

(1) 分子的质量: $m_0 = \frac{M}{N_A} = \frac{\rho V_m}{N_A}$ 。

(2) 分子的体积: $V_0 = \frac{V_m}{N_A} = \frac{M}{\rho N_A}$ (适用于固体和液体)。

(3) 物体所含的分子数: $N = \frac{V}{V_m} \cdot N_A = \frac{m}{\rho V_m} \cdot N_A$ 或 $N = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{\rho V}{M} \cdot N_A$ 。

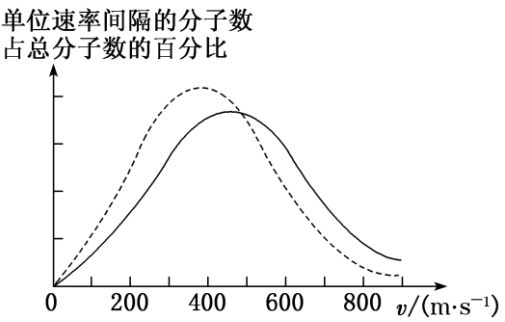
考点 2: 扩散现象、布朗运动和热运动

1. 扩散现象、布朗运动与热运动的比较

现象	扩散现象	布朗运动	热运动
活动主体	分子	固体微小颗粒	分子
区别	是分子的运动,发生在任何两种物质之间	是比分子大得多的颗粒的运动,只能在液体、气体中发生	是分子的运动,不能通过光学显微镜直接观察到
共同点	(1)都是无规则运动;(2)都随温度的升高而更加激烈		
联系	扩散现象、布朗运动都反映了分子做无规则的热运动		

2. 气体分子的速率分布

气体分子的速率呈“中间多、两头少”分布。



考点 3：分子力和分子势能

分子力变化	分子势能变化
①分子斥力、引力同时存在； ②当 $r > r_0$ 时，r 增大，斥力引力都减小，斥力减小更快，分子力变现为引力； ③当 $r < r_0$ 时，r 减小，斥力引力都增加，斥力增加更快，分子力变现为斥力； ④当 $r = r_0$ 时，斥力等于引力，分子力为零。	①当 $r = r_0$ 时，分子势能最小； ②当 $r > r_0$ 时，r 逐渐减小，分子势能逐渐减小； ③当 $r < r_0$ 时，r 逐渐减小，分子势能逐渐增加。

考点 4：固体和液体

1. 晶体与非晶体的对比

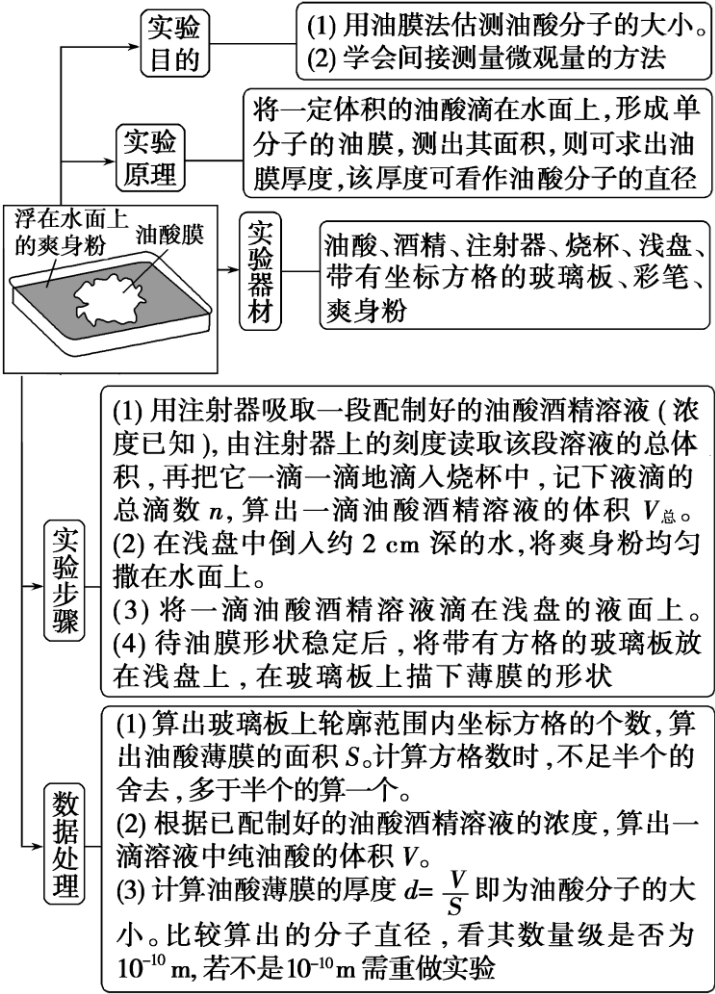
比较 \ 分类	晶体		非晶体
	单晶体	多晶体	
外形	规则	不规则	不规则
熔点	确定	确定	不确定
物理性质	各向异性	各向同性	各向同性
原子排列	规则	多晶体的每个晶体间排列不规则	不规则
典型物质	石英、云母、食盐、硫酸铜		玻璃、蜂蜡、松香

2. 液体表面张力的理解

形成原因	表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大, 分子间的相互作用力表现为引力
------	--

表面特性	表面层分子间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面好像一层绷紧的弹性薄膜
表面张力的方向	和液面相切,垂直于液面上的各条分界线
表面张力的效果	表面张力使液体表面具有收缩趋势,使液体表面积趋于最小,而在体积相同的条件下,球形的表面积最小
典型现象	球形液滴、肥皂泡、涟漪、毛细现象、浸润和不浸润

考点 5：用油膜法估测分子大小



专题 02 气体实验定律和图像

考点 1: 气体实验定律的基本规律及推论

1. 理想气体状态方程与气体实验定律的关系

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \begin{cases} \text{温度不变: } p_1 V_1 = p_2 V_2 & \text{玻意耳定律} \\ \text{体积不变: } \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} & \text{查理定律} \\ \text{压强不变: } \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} & \text{盖—吕萨克定律} \end{cases}$$

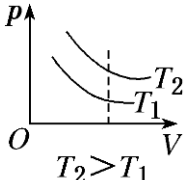
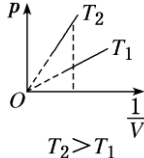
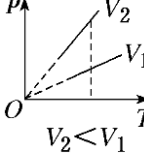
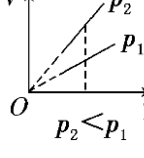
2. 两个重要的推论

(1) 查理定律的推论: $\Delta p = \frac{p_1}{T_1} \Delta T$

(2) 盖—吕萨克定律的推论: $\Delta V = \frac{V_1}{T_1} \Delta T$

考点 2: 理想气体的常见图像

1. 一定质量的气体不同图像的比较

类别	特点(其中 C 为常量)	举例
$p-V$	$pV = CT$, 即 pV 之积越大的等温线温度越高, 线离原点越远	
$p-\frac{1}{V}$	$p = CT\frac{1}{V}$, 斜率 $k = CT$, 即斜率越大, 温度越高	
$p-T$	$p = \frac{C}{V}T$, 斜率 $k = \frac{C}{V}$, 即斜率越大, 体积越小	
$V-T$	$V = \frac{C}{p}T$, 斜率 $k = \frac{C}{p}$, 即斜率越大, 压强越小	

[注意] 上表中各个常量“ C ”意义有所不同。可以根据 $pV = nRT$ 确定各个常量“ C ”的意义。

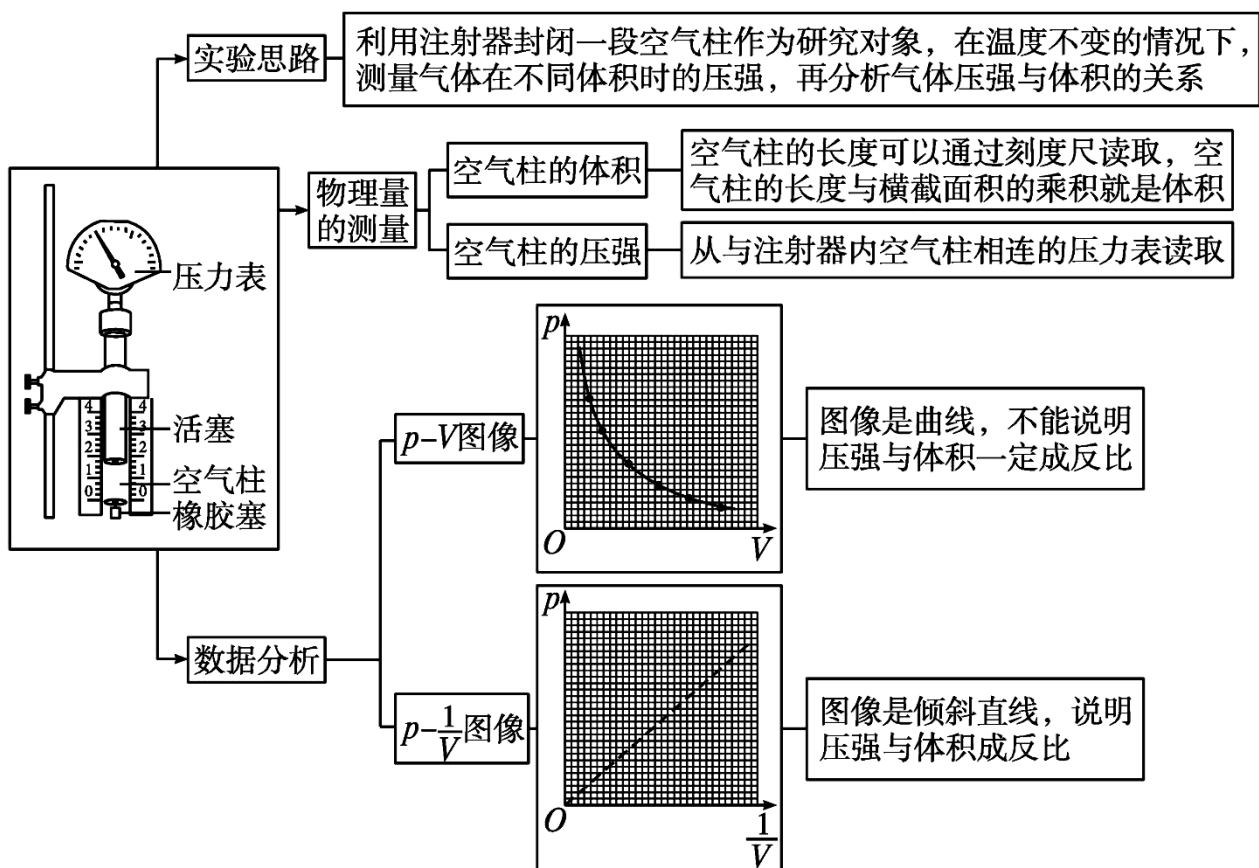
2. 气体状态变化图像的分析方法

(1) 明确点、线的物理意义: 求解气体状态变化的图像问题, 应当明确图像上的点表示一定质量的理想气体的一个平衡状态, 它对应着三个状态参量; 图像上的某一条直线段或曲线段表示一定质量的理想气体状态变化的一个过程。

(2) 明确图像斜率的物理意义: 在 $V-T$ 图像($p-T$ 图像)中, 比较两个状态的压强(或体积)大小, 可以比较这两个状态到原点连线的斜率的大小, 其规律是: 斜率越大, 压强(或体积)越小; 斜率越小, 压强(或体积)越大。

(3) 明确图像面积物理意义: 在 $p-V$ 图像中, $p-V$ 图线与 V 轴所围面积表示气体对外界或外界对气体所做的功。

考点 3：探究温度不变情况下一定质量气体的压强和体积的关系



注意事项：

- (1) 为了保持封闭气体的质量不变，实验中采取的主要措施是注射器活塞上涂润滑油。
- (2) 为了保持封闭气体的温度不变，实验中采取的主要措施是移动活塞要缓慢和不能用手握住注射器封闭气体部分。

专题 03 有关理想气体的气缸类问题、管类问题、变质量类问题

考点 1: 气缸类问题

解决此类问题的一般思路:

- (1) 弄清题意, 确定研究对象。一般研究对象分两类: 一类是热学研究对象(一定质量的理想气体); 另一类是力学研究对象(汽缸、活塞或某系统)。
- (2) 分析清楚题目所述的物理过程, 对热学研究对象分析清楚初、末状态及状态变化过程, 依据气体实验定律或理想气体状态方程列出方程; 对力学研究对象要正确地进行受力分析, 依据力学规律列出方程。
- (3) 注意挖掘题目中的隐含条件, 如几何关系、体积关系等, 列出辅助方程。
- (4) 多个方程联立求解。对求解的结果注意分析它们的合理性。

考点 2: 管类问题

解答此类问题, 关键是液柱封闭气体压强的计算, 求液柱封闭的气体压强时, 一般以液柱为研究对象分析受力、列平衡方程, 要注意:

- (1) 液体因重力产生的压强大小为 $p = \rho gh$ (其中 h 为至液面的竖直高度);
- (2) 不要漏掉大气压强, 同时又要尽可能平衡掉某些大气的压力;
- (3) 有时可直接应用连通器原理——连通器内静止的液体, 同种液体在同一水平面上各处压强相等;
- (4) 当液体为水银时, 可灵活应用压强单位“cmHg”等, 使计算过程简捷。

考点 3: 变质量问题

分析气体的变质量问题时, 可以通过巧妙地选择合适的研究对象“化变为定”, 即把“变质量”问题转化为“定质量”的气体问题, 然后利用气体实验定律或理想气体状态方程求解。

1. 充气问题: 在充气时, 将充进容器内的气体和容器内的原有气体为研究对象时, 这些气体的质量是不变的。这样, 可将“变质量”的问题转化成“定质量”问题。
2. 抽气问题: 在对容器抽气的过程中, 对每一次抽气而言, 气体质量发生变化, 解决该类变质量问题的方法与充气问题类似: 假设把每次抽出的气体包含在气体变化的始末状态中, 即用等效法把“变质量”问题转化为“定质量”的问题。
3. 灌气问题: 将一个大容器里的气体分装到多个小容器中的问题也是变质量问题, 分析这类问题时, 可以把大容器中的气体和多个小容器中的气体作为一个整体来进行研究, 即可将“变质量”问题转化为“定质量”问题。
4. 漏气问题: 容器漏气过程中气体的质量不断发生变化, 属于变质量问题, 如果选容器内剩余气体和漏掉的气体为研究对象, 便可使“变质量”转化成“定质量”问题。
5. 也可以利用 $pV = nRT$ 来处理有关变质量问题。

专题 04 热力学定律的综合应用

考点 1：热力学第一定律

1. 对热力学第一定律的理解

- (1)做功和热传递在改变系统内能上是等效的。
- (2)做功过程是系统与外界之间的其他形式能量与内能的相互转化。
- (3)热传递过程是系统与外界之间内能的转移。

2. 热力学第一定律的三种特殊情况

- (1)若过程是绝热的，则 $Q=0$ ， $W=\Delta U$ ，外界对物体做的功等于物体内能的增加。
- (2)若过程中不做功，则 $W=0$ ， $Q=\Delta U$ ，物体吸收的热量等于物体内能的增加。
- (3)若过程的始、末状态物体的内能不变，则 $W+Q=0$ ，即物体吸收的热量全部用来对外做功，或外界对物体做的功等于物体放出的热量。

3. 公式 $\Delta U=W+Q$ 中符号法则的理解

物理量	W	Q	ΔU
+	外界对物体做功	物体吸收热量	内能增加
-	物体对外界做功	物体放出热量	内能减少

考点 2：热力学第二定律

1. 热力学第二定律的含义

- (1)“自发地”指明了热传递等热力学宏观现象的方向性，不需要借助外界提供能量的帮助。
- (2)“不产生其他影响”的含义是发生的热力学宏观过程只在本系统内完成，对周围环境不产生热力学方面的影响，如吸热、放热、做功等。在产生其他影响的条件下内能可以全部转化为机械能，如气体的等温膨胀过程。

2. 热力学第二定律的实质

热力学第二定律的每一种表述，都揭示了大量分子参与的宏观过程的方向性，进而使人们认识到自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性。

3. 热力学第一、第二定律的比较

	热力学第一定律	热力学第二定律
定律揭示的问题	从能量守恒的角度揭示了功、热量和内能改变量三者的定量关系	自然界中出现的宏观过程是有方向性的
机械能和内能的转化	当摩擦力做功时，机械能可以全部转化为内能	内能不可能在不引起其他变化的情况下完全变成机械能
热量的传递	热量可以从高温物体自发传向低温物体	说明热量不能自发地从低温物体传向高温物体
两定律的关系	在热力学中，两者既相互独立，又互为补充，共同构成了热力学的理论基础	

4. 两类永动机的比较

	第一类永动机	第二类永动机
设计要求	不需要任何动力或燃料，却能不断地对外做功的机器	从单一热源吸收热量，使之完全变成功，而不产生其他影响的机器
不可能制成的原因	违背能量守恒定律	不违背能量守恒定律，违背热力学第二定律

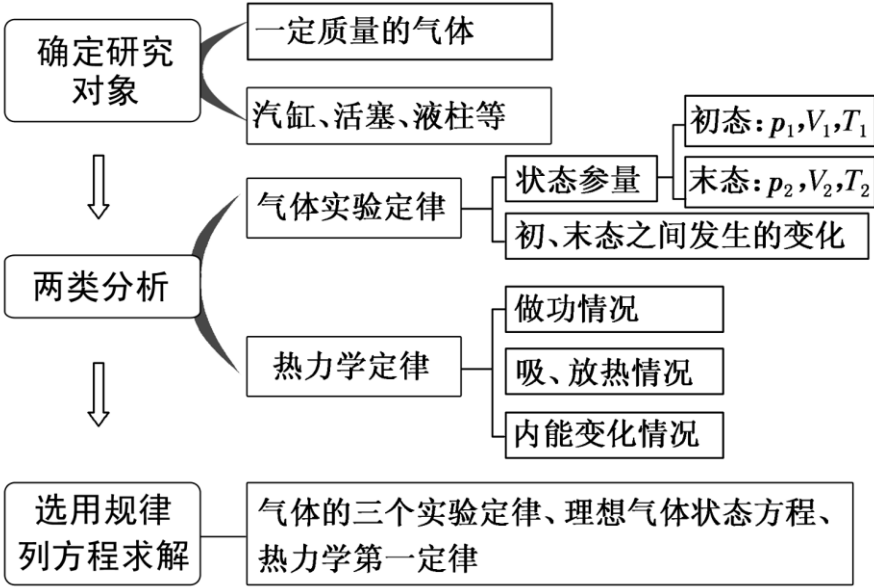
考点 3：热力学第一定律与气体图像的综合应用

处理热力学第一定律与气体图像的综合问题的思路：

- (1) 根据气体图像的特点判断气体的温度、体积的变化情况，从而判断气体与外界的吸、放热关系及做功关系。
- (2) 在 $p-V$ 图像中，图线与 V 轴围成的面积表示气体对外界或外界对气体做的功。
- (3) 结合热力学第一定律判断有关问题。

考点 4：热力学第一定律与气体实验定律的综合应用

求解热力学定律与气体实验定律的综合问题的思路：



专题 05 光电效应、波尔理论

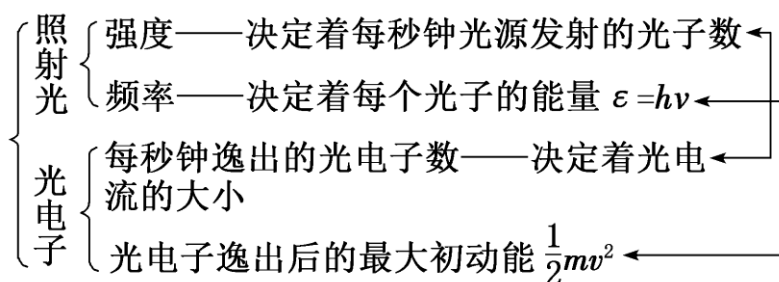
考点 1: 光电效应

1. 与光电效应有关的五组概念对比

- (1) 光子与光电子：光子指光在空间传播时的每一份能量，光子不带电；光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子，其本质是电子。光子是因，光电子是果。
- (2) 光电子的动能与光电子的最大初动能：只有金属表面的电子直接向外飞出时，只需克服原子核的引力做功的情况，才具有最大初动能。
- (3) 光电流和饱和光电流：金属板飞出的光电子到达阳极，回路中便产生光电流，随着所加正向电压的增大，光电流趋于一个饱和值，这个饱和值是饱和光电流，在一定的光照条件下，饱和光电流与所加电压大小无关。
- (4) 入射光强度与光子能量：入射光强度指单位时间内照射到金属表面单位面积上的总能量，而光子能量 $E = h\nu$ 。
- (5) 光的强度与饱和光电流：频率相同的光照射金属产生光电效应，入射光越强，饱和光电流越大，但不是简单的正比关系。

2. 光电效应的研究思路

(1) 两条线索：



(2) 两条对应关系：

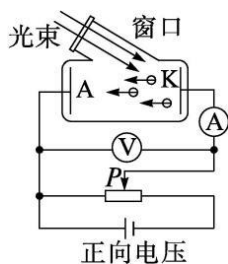
入射光强度大 → 光子数目多 → 发射光电子多 → 光电流大；

光子频率高 → 光子能量大 → 光电子的最大初动能大。

3. 三个定量关系式

- (1) 爱因斯坦光电效应方程： $E_k = h\nu - W_0$ 。
- (2) 最大初动能与遏止电压的关系： $E_k = eU_c$ 。
- (3) 逸出功与截止频率的关系： $W_0 = h\nu_c$ 。

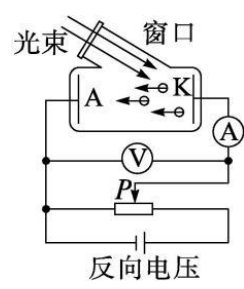
4. 光电管上加正向与反向电压情况分析



(1) 光电管加正向电压时的情况

- ① P 右移时，参与导电的光电子数增加；
- ② P 移到某一位置时，所有逸出的光电子恰好都参与了导电，光电流恰好达到最大值；

③P 再右移时,光电流不再增大。



(2)光电管加反向电压时的情况

- ①P 右移时,参与导电的光电子数减少;
- ②P 移到某一位置时,所有逸出的光电子恰好都不参与导电,光电流恰好为 0,此时光电管两端加的电压为遏止电压;
- ③P 再右移时,光电流始终为 0。

考点 2：光电效应的四类图像

图像名称	图线形状	读取信息
最大初动能 E_k 与入射光频率 ν 的关系图线		①截止频率(极限频率): 横轴截距 ②逸出功: 纵轴截距的绝对值 $W_0= -E =E$ ③普朗克常量: 图线的斜率 $k=h$
遏止电压 U_c 与入射光频率 ν 的关系图线		①截止频率 ν_c: 横轴截距 ②遏止电压 U_c: 随入射光频率的增大而增大 ③普朗克常量 h: 等于图线的斜率与电子电荷量的乘积, 即 $h=ke$
颜色相同、强度不同的光, 光电流与电压的关系		①遏止电压 U_c: 横轴截距 ②饱和光电流 I_m: 电流的最大值 ③最大初动能: $E_{km}=eU_c$
颜色不同时, 光电流与电压的关系		①遏止电压 U_{c1}、U_{c2} ②饱和光电流 ③最大初动能 $E_{k1}=eU_{c1}$, $E_{k2}=eU_{c2}$

考点 3：波尔理论

2. 玻尔理论

(1)三个基本假设

- ①能级假设: 氢原子能级 $E_n=\frac{E_1}{n^2}(n=1,2,3, \dots)$, n 为量子数.
- ②跃迁假设: $h\nu=E_m-E_n(m>n)$.

③轨道量子化假设：氢原子的电子轨道半径 $r_n = n^2 r_1 (n=1,2,3, \dots)$ ， n 为量子数。

(2)氢原子能级跃迁

①从低能级(n) $\xrightarrow{\text{跃迁}}$ 高能级(m)：动能减少，势能增加，原子能量增加，吸收能量， $h\nu = E_m - E_n$ 。

②从高能级(m) $\xrightarrow{\text{跃迁}}$ 低能级(n)：动能增加，势能减少，原子能量减少，放出能量， $h\nu = E_m - E_n$ 。

(3)三点注意

①原子跃迁时，所吸收或释放的光子能量只能等于两能级之间的能量差。

②原子电离时，所吸收的能量可以大于或等于某一能级能量的绝对值，剩余能量为自由电子的动能。

③一群原子的核外电子向基态跃迁时发射光子的种类： $N = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$ 。

④一个原子的核外电子向基态跃迁时发射最多光子的种类： $N = n-1$ 。

专题 06 原子核物理

考点 1：原子核的衰变和半衰期

1.三种射线的比较

种类	α 射线	β 射线	γ 射线
组成	高速氦核流	高速电子流	光子流(高频电磁波)
电荷量	$2e$	$-e$	0
质量	$4m_p$, $m_p=1.67\times 10^{-27}\text{ kg}$	$\frac{m_p}{1836}$	静止质量为零
速度	$0.1c$	$0.99c$	c
在电场、 磁场中	偏转	与 α 射线偏转方向相反	不偏转
贯穿本领	最弱,用纸能挡住	较强,能穿透几毫米的铝板	最强,能穿透几厘米的铅板
对空气的 电离作用	很强	较弱	很弱

2. α 衰变、 β 衰变的比较

衰变类型	α 衰变	β 衰变
衰变方程	${}_Z^AX\rightarrow{}_Z^{A-4}Y+{}_2^4\text{He}$	${}_Z^AX\rightarrow{}_Z^{A-1}Y+{}_1^0\text{e}$
衰变实质	2 个质子和 2 个中子结合成一个整体射出	1 个中子转化为 1 个质子和 1 个电子
	$2{}_1^1\text{H}+2{}_0^1\text{n}\rightarrow{}_2^4\text{He}$	${}_0^1\text{n}\rightarrow{}_1^1\text{H}+{}_1^0\text{e}$
衰变规律	电荷数守恒、质量数守恒、动量守恒	

3.衰变次数的计算方法

若 ${}_Z^AX\rightarrow{}_Z^{A'}Y+n{}_2^4\text{He}+m{}_1^0\text{e}$

则 $A=A'+4n,Z=Z'+2n-m$

解以上两式即可求出 m 和 n 。

4.半衰期的理解

(1)半衰期是大量原子核衰变时的统计规律,对个别或少量原子核,无半衰期可言。

(2)根据半衰期的概念,可总结出公式 $N_{\text{余}}=N_{\text{原}}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{\tau}}$, $m_{\text{余}}=m_{\text{原}}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{\tau}}$ 。式中 $N_{\text{原}}$ 、 $m_{\text{原}}$ 表示衰变前的放射性元素的原子数和质量, $N_{\text{余}}$ 、 $m_{\text{余}}$ 表示衰变后尚未发生衰变的放射性元素的原子数和质量, t 表示衰变时间, τ 表示半衰期。

考点 2：核反应方程与核能的计算

1.核反应的四种类别

类型		可控性	核反应方程典例	
衰变	α 衰变	自发	$^{238}_{92}\text{U}\rightarrow^{234}_{90}\text{Th}+^4_2\text{He}$	
	β 衰变	自发	$^{234}_{90}\text{Th}\rightarrow^{234}_{91}\text{Pa}+^0_{-1}\text{e}$	
人工转变		人工控制	$^{14}_7\text{N}+^4_2\text{He}\rightarrow^{17}_8\text{O}+^1_1\text{H}$ (卢瑟福发现质子)	
			$^4_2\text{He}+^9_4\text{Be}\rightarrow^{12}_6\text{C}+^1_0\text{n}$ (查德威克发现中子)	
			$^{27}_{13}\text{Al}+^4_2\text{He}\rightarrow^{30}_{15}\text{P}+^1_0\text{n}$	(约里奥-居里夫妇发现放射性同位素)
			$^{30}_{15}\text{P}\rightarrow^{30}_{14}\text{Si}+^0_1\text{e}$	
重核		比较容易进行人工控制	$^{235}_{92}\text{U}+^1_0\text{n}\rightarrow^{144}_{56}\text{Ba}+^{89}_{36}\text{Kr}+3^1_0\text{n}$	
裂变			$^{235}_{92}\text{U}+^1_0\text{n}\rightarrow^{136}_{54}\text{Xe}+^{90}_{38}\text{Sr}+10^1_0\text{n}$	
轻核聚变		很难控制	$^2_1\text{H}+^3_1\text{H}\rightarrow^4_2\text{He}+^1_0\text{n}$	

2.核反应方程的书写

- (1)熟记常见粒子的符号是正确书写核反应方程的基础。如质子(${}^1_1\text{H}$)、中子(${}^1_0\text{n}$)、 α 粒子(${}^4_2\text{He}$)、 β 粒子(${}^0_{-1}\text{e}$)、正电子(${}^0_{+1}\text{e}$)、氘核(${}^2_1\text{H}$)、氚核(${}^3_1\text{H}$)等。
- (2)掌握核反应方程遵循的规律是正确书写核反应方程或判断某个核反应方程是否正确的依据。由于核反应不可逆,因此书写核反应方程式时只能用“ $\rightarrow$ ”表示反应方向。
- (3)核反应过程中质量数守恒,电荷数守恒。

3.核能的计算方法

- (1)根据 $\Delta E=\Delta mc^2$ 计算,计算时 Δm 的单位是“kg”, c 的单位是“m/s”, ΔE 的单位是“J”。
- (2)根据 $\Delta E=\Delta m\times 931.5\text{ MeV/u}$ 计算。因 1 原子质量单位(1 u)相当于 931.5 MeV,所以计算时 Δm 的单位是“u”, ΔE 的单位是“MeV”。
- (3)根据核子比结合能来计算核能
- 原子核的结合能=核子比结合能 $\times$ 核子数。

4.对质能方程的理解

- (1)一定的能量和一定的质量相联系,物体的总能量和它的质量成正比,即 $E=mc^2$ 。
- 方程的含义:物体具有的能量与它的质量之间存在简单的正比关系,物体的能量增大,质量也增大;物体的能量减少,质量也减少。
- (2)核子在结合成原子核时出现质量亏损 Δm ,其能量也要相应减少,即 $\Delta E=\Delta mc^2$ 。
- (3)原子核分解成核子时要吸收一定的能量,相应的质量增加 Δm ,吸收的能量为 $\Delta E=\Delta mc^2$ 。